はじめに
Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone-staas/concepts/overview.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

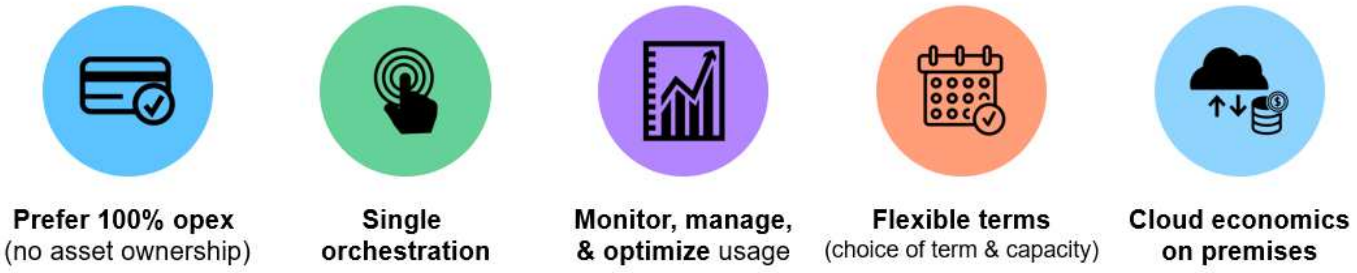
はじめに . . . 1
NetApp Keystone の詳細をご覧ください . . . 1
Keystoneでサポートされるストレージ容量 . . . 1
Keystoneサービスで使用される指標と定義 . . . 2
サポートされているストレージサービス . . . 4
Keystoneのサービスレベル . . . 5
アドオンサービス . . . 7

はじめに

NetApp Keystone の詳細をご覧ください

NetApp Keystone （Keystone）は、成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービスモデルです。OPEX消費モデルを選択しているお客様のために、設備投資やリースの初期化にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

予測不可能な容量の増加に対処し、複雑な調達サイクルを実施するという課題を解消することで、価値創出までの時間を短縮できます。Keystoneを使用すると、お客様は経済性と運用性をビジネスの優先事項に合わせることができます。



Keystoneは、事前定義されたサービスレベルでストレージ容量を提供するサブスクリプションベースのサービスです。ブロックデータ、ファイルデータ、オブジェクトデータのタイプに対応し、オンプレミスで導入して、ネットアップ、パートナー様、お客様が運用できます。これ以外にも、選択したハイパースケーラー環境に展開されるCloud Volumes ONTAP など、NetAppクラウド サービス との関連で使用できます。

Keystoneのストレージサービス（STaaS）

大多数の企業が現在もハイブリッドクラウド戦略に取り組んでいますが、お客様は、OPEXベースの従量課金制消費モデルへの移行を遅らせたくないかもしれません。ワークロードの一部またはすべてをクラウドに移動するタイミングについては必ずしも把握していないかもしれませんが、最終的にはクラウドに移行することが義務付けられている場合もあります。Keystoneのストレージサービスでは柔軟性が向上し、オンプレミスサービスから利用を開始して、適切なワークロードと特定の時点でクラウドに移行することを選択できます。Keystone Storage as a Service（STaaSクラウド サービス ）は、導入モデル全体でコミットメントを保護します。オンプレミスのコストを増やしてオンプレミスにクラウドサービスを追加する必要はありません。そのため、お客様はオンプレミスのコストを再割り当て前にコミットされた月額料金以上に振り向けることができます。

Keystoneでサポートされるストレージ容量

NetApp Keystone サービスの容量は次のとおりです。

論理容量

これは、お客様がKeystoneインフラに配置したデータです。Keystoneのすべての容量は論理容量を表します。たとえば、1TiBのファイルがKeystoneインフラに格納された場合、少なくとも1TiB以上の容量を購入する必要があります。

コミット済み容量

期間中に毎月請求される最小論理容量。

- 容量は各サービスレベルにコミットされます。
- コミット済み容量および追加のサービスレベルは、期間中に追加できます。

コミット済み容量に対する変更

サブスクリプションの期間中に、コミット済み容量を変更できます。ただし、前提条件は次のとおりです。

- コミット済み容量は、特定の条件に基づいて削減できます。詳細については、を参照してください "容量の削減"。
- 12 カ月間延長する場合を除き、コミット済み容量はサブスクリプションの有効期限の 90 日前に増やすことはできません。
- Cloud Managerインターフェイスまたは Keystone Success Managerを使用して、コミット済み容量に対する変更を要求できます。変更の要求については、を参照してください "ネットアップグローバルサービスサポートセンター"。

使用済み容量

使用済み容量は、サービスで現在使用されているストレージの容量（ TiB ）です。Keystoneサービスでは、特定のサービスレベルのすべてのボリュームの（使用済み物理容量ではなく）使用済み論理サイズの合計が、そのサービスレベルの使用済み容量とみなされます。

バースト時の容量

コミット済み容量を超えた使用済み容量です。次の点に注意してください。

- Keystoneサービスは、コミット済み容量を20%超える容量を提供します。
- バースト時の容量は柔軟に消費でき、 1 日あたりの平均消費量に基づいて課金されます。
- バースト時の容量は 20% まで、コミット済み容量と同じ速度で充電されます。

請求容量

月次請求 = （コミット済み容量 [TiB] * コミット率 [TiB / TiB] ） + （日単位の平均プロビジョニングバースト容量 [TiB] * バーストレート [TiB / TiB] ）月単位の課金には、コミット済み容量に基づく最小料金が含まれます。

月単位の請求額は、日単位の平均バースト容量の消費量に基づいて、最小料金を超えます。

Keystoneサービスで使用される指標と定義

NetApp Keystone （Keystone）サービスでは、指標を測定するために次の用語と定義が使用されます。

- 容量の単位：GiB、TiB、PiB

- I/O密度：IOPS/TiB：ワークロードで消費されている合計スペースに基づき、1秒あたりの入出力処理数をテラバイト単位で表示します。
- サービスの可用性
- データの正確なアクセスの保持性
- レイテンシと速度

メトリック測定

- 容量ドキュメント（**GiB**、**TiB**、**PiB**）。 1024（1GiB = 1024^3バイト、1TiB = 1024^4バイト、1PiB = 1024^5バイト）を使用したデータストレージ容量の測定値。
- *処理カウンタチャート：IOPS/ TiB。*アプリケーションから要求された1秒あたりのプロトコル処理数を、ワークロードで使用されるボリュームのサイズで割った値です。
- *可用性*は、サービスが正常に応答したI/O要求の数に対する割合として、サービスに対して行われたI/O要求の総数で除算されます。これは、サービスの境界で1カ月分に測定され、顧客が提供する施設、ネットワーク、またはその他のサービスの計画的なダウンタイムや利用不可については含まれません。
- * 耐久性 * は、顧客が原因で行った削除や破損を除き、忠実性を損なうことなくアクセスされるデータの割合です。
- * レイテンシ。 * クライアントから受信した I/O 要求の処理にかかる時間。サービスの分離（ストレージコントローラの I/O ポート）で測定されます。

スループットパフォーマンス指標

スループットパフォーマンス指標は、ファイルサービスとブロックサービスにのみ適用されます。これらは次の要素に基づいています。

- 32KBのブロックサイズ
- 70%読み取り/ 30%書き込みI/O構成

I/O密度の変化

IOPS / TiB、Mbps / TiB、またはその両方で計算されるI/O密度は、次の要因によって異なる場合があります。

- ワークロードの特性
- レイテンシ。ただし、次のものは除きます。
  - アプリケーションレイテンシ
  - ホストのレイテンシ
  - コントローラポートとの間でデータを転送する際のお客様のネットワークにおける遅延
  - FabricPool の場合、オブジェクトストアへのデータ転送に伴うオーバーヘッドレイテンシ
  - QoSによってレイテンシが自動的に適用され、I/Oがサービスレベルの最大値以内に維持されます
- 使用済み容量に含まれるユーザデータとSnapshotコピーデータ
- 各ONTAP ボリュームに割り当てられた絶対最小IOPS。データ量にはかかわりません。
  - 最高レベル：1、000 IOPS

    - Premium：500IOPS
    - Performance、Standard、Value：75 IOPS
- Advanced Data Protectionアドオンサービスを使用する場合、ターゲットレイテンシの環境 はローカルストレージからのIO要求のみを処理します

ボリューム**AQoS**

各ONTAP に、適切なアダプティブQoSポリシーを適用する必要があります。ポリシーにAQoSポリシーが適用されていない各ボリューム内の容量には、最も高いサービスレベルの割合で課金されます。

サポートされているストレージサービス

Keystoneサービスは、ファイルストレージやブロックストレージなどの基本ストレージタイプのONTAP をサポートします。StorageGRID プラットフォーム用のオブジェクトストレージもサポートしています。Cloud Volumes ONTAP のデータ管理機能もサポートされています。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

ベースのストレージサービス

ストレージサービス	根拠	サポートされている機能	プロトコル
ファイルストレージ	ONTAP テクノロジに基づく	サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません）	NFS、CIFS、S3 （FabricPool ターゲットに使用）
ブロックストレージ	ONTAP テクノロジに基づく	サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません）	FC、iSCSI、S3 （FabricPool ターゲットに使用）

ストレージサービス	根拠	サポートされている機能	プロトコル
オブジェクトストレージ	StorageGRID プラットフォームに基づきます	は、複数のサイトにまたがる複数の情報ライフサイクル管理（ILM）ポリシーをサポートしています。注：各サイトには個別のサブスクリプションが必要です。	S3

ネットアップストレージターゲットへのデータ階層化は、デフォルトでファイルストレージとブロックストレージのサービス階層に含まれています。

データ階層化の詳細については、を参照してください "データ階層化"データ保護サービスについては、を参照してください "高度なデータ保護"

クラウドストレージサービス

Keystoneは、AWS、Azure、Google_でサポートされるCloud Volumes ONTAP 向けの_データ管理機能をサポートしています。このサービスは、既存のサブスクリプションと共存できます。クラウドサービスは、サービス期間中いつでも含めることができます。ただし、サブスクリプションの更新を予定していない場合は、サブスクリプションの過去90日間にクラウドサービスを含めることはできません。

ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではなく、ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

Keystoneのサービスレベル

Keystoneは、サービスをサブスクライブすることで、コミット済みストレージ容量と、関連するサービスレベルを提供します。

各サービスレベルは、I/O密度によって定義されます。これは、パフォーマンス（1秒あたりの入出力処理数（IOPS））と使用済みストレージ（TiBあたりの格納データ）の比率で、単位はIOPS/ TiBです。

Keystoneサービスで管理される各ボリュームはサービスレベルに関連付けられます。各ボリュームで使用されるすべての I/O 処理と使用済みストレージは、ボリュームの I/O 密度の計算に考慮されます。

異なるストレージタイプのサービスレベル

ファイル、ブロック、オブジェクトストレージ、および クラウド サービス のサービスレベルを次に示します。

ボリュームレベルでの I/O 密度の計算結果は、過去 1 週間のピーク I/O 密度を示すようにレポートされます。ピークパフォーマンスは 1 時間間隔で決定されます。ボリュームごとの I/O 密度レポートは、各サービスレベルの準拠状況を判断するために毎月生成されます。

ファイルサービスとブロックサービス

- サポートされているプロトコル * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* パフォーマンス *	* 標準 *	* 値 *
* ワークロードタイプ *	分析、データベース、ミッションクリティカルなアプリケーション	VDI、VSI、ソフトウェア開発	OLTP、OLAP、コンテナ、ソフトウェア開発	ファイル共有、Web サーバ	バックアップ
* 最大 IOPS / TiB *	12,288	4,096	2 、 048	512	128
*最大スループットMbps/TiB *	384	128	64	16	4.
* 遅延 *	1 ミリ秒未満	1 ミリ秒未満	1 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満

次の点に注意してください。

- スループットパフォーマンス指標（ファイルサービスとブロックサービスにのみ適用可能）の基準：
  - 32KBのブロックサイズ
  - 読み取り70%、書き込みIOの割合30%
- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なる場合があります
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません

オブジェクトストレージ

- サポートされるプロトコル * ： S3

* サービスレベル *	オブジェクト
* ワークロードタイプ *	メディアリポジトリ、アーカイブ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし

次の点に注意してください。

- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なる場合があります
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません

クラウドストレージ

サポートされているプロトコル：NFS、CIFS、iSCSI

* サービスレベル *	Cloud Volumes ONTAP ®**（すべてのクラウド）
* ワークロードタイプ *	ディザスタリカバリ、ソフトウェア開発/テスト、ビジネスアプリケーション
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし

次の点に注意してください。

- コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどのクラウドネイティブサービスは、クラウドプロバイダが請求します
- これらのサービスは、クラウドストレージとコンピューティングの特性に依存します

アドオンサービス

データの階層化

NetApp Keystone （Keystone）サービスには、サブスクライブするファイルサービスとブロックサービスによる階層化機能があります。この機能を使用すると、使用頻度が低いデータを特定し、ネットアップが所有、導入、管理するコールドストレージに階層化できます。

このアドオンサービスには、Keystoneサブスクリプションの一部としてサブスクライブすることができます。ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

ネットアップストレージターゲットへのデータ階層化は、デフォルトでファイルストレージとブロックストレージのサービス階層に含まれています。このアドオンサービスが必要となるのは、データがAWS S3、Azure Blob、EMC ECSなどのネットアップ以外のストレージを階層化した場合のみです。

この階層化機能では、 NetApp FabricPool テクノロジを活用して、オンプレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクトストレージ階層へデータを自動で階層化できます。この機能を使用すると、合意したサービスに基づいて、アクセス頻度の低いデータがオンプレミスまたはクラウドの低コストのストレージに自動的に階層化されます。

階層化サービスを使用すると、Extreme、Premium、Performance、Standard、Valueの各階層からオブジェクトターゲットへの階層化が可能になります。ホットティアとコールドティアはメーター制で、個別に請求されます。データの階層化は、価格を変更することなくいつでも追加でき、ホット/コールド比率の点で柔軟性が向上します。

この点について理解を深めるために、次の計算を実行してください。

コールドストレージ階層のターゲットが次の場合：

- 値階層（最大500TiB）、オブジェクト階層（500TiB以上）、既存のSGWSグリッド（お客様が所有）–追加料金は発生せず、基本的なストレージサービスの一部です。
- パブリッククラウド（AWS、Azure、Google）およびその他のサードパーティがサポートするオブジェクトストレージ–データ容量がティアアウトチャージとして確保されるため、追加料金が発生します。

アドオン階層化サブスクリプションに含まれる料金は1回限りの料金ではありません。Keystoneオンプレミスのファイルサービスとブロックサービス、およびサードパーティがサポートするオブジェクトストレージターゲット間の階層化関係を維持するために、期間全体で支払う必要があります。

このソリューションで提供されるのは、コールドデータを低コストのターゲットストレージに階層化する機能のみで、パブリッククラウドやハイパースケーラーのインフラコストは発生しません。

> ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではなく、ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

高度なデータ保護

Keystoneサブスクリプションに含まれるAdvanced Data Protectionアドオンサービスに登録することができます。

ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

Keystoneの高度なデータ保護サービスを使用すると、セカンダリサイトにデータを同期的にミラーリングして、プライマリサイトで災害が発生した場合に、セカンダリサイトがデータを失うことなくテイクオーバーできます。この機能では、2つのサイト間のMetroCluster 設定を利用してデータを保護します。高度なデータ保護アドオンサービスは、ファイルストレージサービスとブロックストレージサービスでのみ使用できます。ONTAP MetroCluster の詳細については、を参照してください "MetroCluster のドキュメント"

アドオン料金は、サブスクリプションに含まれるすべての容量（ソース、ミラーコピー、ミラーリングされていないデータ）に適用されます。

次の点に注意してください。

- このサービスでは、関連するストレージサービスのコミット済み容量の100%がコミット済み容量として設定されます。
- ソースとデスティネーションの両方のクラスタのストレージ料金が発生します。このアドオンサービスには、プライマリボリュームとセカンダリボリューム（ミラー）の両方の容量も追加料金されます。
- 料金は、ファイルおよびブロックストレージサービスにのみ適用されます。

米国市民サポート（**USCS**）

米国市民サポート（USCS）は、NetApp Keystone サブスクリプションのアドオンサービスです。また、米国から継続的なKeystoneサービスの提供とサポートを受けることが

できます米国の市民土。

次のセクションを読み、このアドオンサービスに拘束されているサブスクリプションの要素を理解してください。また、NetApp Keystone 契約の条件に基づいて提供されています。脚注：disclaimer1 [ここで説明するサービスとサービスは、完全に締結されたKeystone契約の対象となり、これらに限定されます。]

ネットアップグローバルサービスサポートセンターの監視

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

Keystone Success Managerの略

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。担当業務は、NetApp Keystone 契約に明記されています。

展開アクティビティ

米国では、可能な場合、オンサイトおよびリモートでの導入および設置作業を行います米国の市民土。脚注：免責事項[オンサイトでの活動に適切な担当者がいるかどうかは、Keystoneシステムが導入されている地域によって異なります。]

サポート

可能な場合は、必要なオンサイトのトラブルシューティングおよびサポート活動が米国によって実施されます米国の市民土。脚注:免責事項[]

非リターン可能な不揮発性コンポーネントと**SnapLock** 準拠

ネットアップは、NetApp Keystone サブスクリプションの一部として、ファイルサービス、ブロックサービス、オブジェクトサービス向けに、リターン不能な不揮発性コンポーネント（NRNVC）を拡張しています。

このアドオンサービスには、Keystoneサブスクリプションの一部としてサブスクライブすることができます。ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

ネットアップでは、サービスの提供中に使用された物理ストレージメディアをリカバリすることはありません。リカバリに使用されていた物理ストレージメディアは、ネットアップがリカバリの際にサービスの終了時にリカバリすることはありません。

このサービスを購入した場合は、次の点に注意してください。

- サービス期間終了時、またはサービス期間中に障害や欠陥が検出されたドライブや不揮発性メモリを返却する必要はありません。
- ただし、ドライブや不揮発性メモリを破壊する証明書を作成する必要があり、それ以外の目的には使用できません。

- NRNVCに関連する追加コストは、ストレージサービス全体（ストレージサービス、高度なデータ保護、データ階層化を含む）の月単位の請求額に対する割合として課金されます。
- このサービスは、ファイル、ブロック、オブジェクトの各サービスにのみ適用されます。

SnapLock コンプライアンス

SnapLock テクノロジは、ボリュームに設定された有効期限を過ぎたドライブを使用不可にすることで、NRNVC機能を有効にします。ボリュームでSnapLock テクノロジを使用するには、NRNVCに登録する必要があります。これは、ファイルサービスとブロックサービスにのみ該当します。

SnapLock テクノロジの詳細については、を参照してください "SnapLock とは"

Keystoneのコロケーションサービスは、**Equinix**が提供します

ネットアップは、EquinixデータセンターでNetApp Keystone サービスをホストするためにEquinixとパートナー関係を結び、ユニファイド解決策 を確実に提供しています。

Equinixによって提供されるKeystoneコロケーション（Co-Lo）サービスは、標準のKeystoneサービスとは異なります。

このサービスでは、次の作業を

- Equinixは、スペース、電力、冷却、ネットワーク、請求書を提供、 また、ストレージも月単位で提供されます。
- Keystoneの特定の営業活動に対するサポートが提供されます。
- これらのサービスは、11の国にある21のデータセンターでサポートされています。

Equinixのデータセンターは次の場所にあります。

データセンター	国名
アムステルダム	オランダ
アトランタ	米国
シカゴ	米国
ダラス（Dallas	米国
デンバー	米国
フランクフルト	ドイツ
ロンドン	英国
ロサンゼルスを失った	米国

データセンター	国名
マドリッド	スペイン
メルボルン	オーストラリア
マイアミ	米国
ミラノ	イタリア
大阪	日本
パリ	フランス
シアトル	米国
シリコンバレー	米国
シドニー	オーストラリア
東京	日本
トロント	カナダ
ワシントンDC	米国
チューリッヒ	スイス

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。